

1. Introducción y relevancia clínica

El **glaucoma** es una enfermedad crónica y progresiva del nervio óptico que produce pérdida irreversible del campo visual.

Su principal factor de riesgo modificable es la **presión intraocular (PIO) elevada**, aunque el daño glaucomatoso puede ocurrir con presiones normales.

En Chile, según datos del **MINSAL**, el glaucoma afecta a más del **2% de la población mayor de 40 años**, y su prevalencia aumenta significativamente con la edad. Sin embargo, se estima que **más del 50% de los pacientes desconocen su diagnóstico**, lo que evidencia la necesidad de **tamizaje y detección precoz**.

El objetivo de este capítulo es comprender los **principios diagnósticos** y los **métodos de tamizaje** recomendados para el glaucoma, herramientas esenciales para su detección temprana en atención primaria y su confirmación en atención secundaria.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La **presión intraocular (PIO)** resulta del equilibrio entre la **producción** de humor acuoso por los procesos ciliares y su **drenaje** a través del sistema trabecular (85%) y la vía uveoescleral (15%).

Cuando la salida del humor acuoso se ve obstaculizada (por cambios degenerativos, cierre angular o resistencia aumentada del trabéculo), se produce un **aumento de la PIO**, que ejerce compresión mecánica sobre las fibras del nervio óptico al nivel de la lámina cribosa.

El daño glaucomatoso implica:

- **Degeneración axonal retrógrada** de las células ganglionares retinianas.
- **Adelgazamiento** de la capa de fibras nerviosas (RNFL).
- **Excavación progresiva** del nervio óptico.
- **Pérdida del campo visual**, iniciando por la periferia.

Por tanto, el diagnóstico y tamizaje se basan en tres pilares fundamentales:

1. **Presión intraocular (PIO).**

2. Evaluación del nervio óptico.
 3. Evaluación funcional del campo visual.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA)

- Asintomático durante años.
- Pérdida progresiva del campo visual periférico (“visión en túnel”).
- No hay dolor ni enrojecimiento.
- En etapas tardías: dificultad para la visión nocturna o choque con objetos laterales.

3.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)

- Episodios agudos de dolor ocular, visión borrosa y halos alrededor de las luces.
 - Náuseas, vómitos, cefalea.
 - Pupila semidilatada, córnea edematosa, cámara anterior estrecha.
 - PIO elevada (>40 mmHg).
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características
Hipertensión ocular	PIO > 21 mmHg sin daño estructural ni funcional.
Neuropatía óptica isquémica	Pérdida súbita de visión, papila pálida, edema agudo.

Glaucoma normotensional Daño glaucomatoso con PIO normal (<21 mmHg).

Glaucoma secundario Asociado a trauma, uveítis, corticoides o neovascularización.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de glaucoma se basa en la **correlación clínica, estructural y funcional** entre la presión intraocular, el daño papilar y los defectos del campo visual.

4.1 Medición de la presión intraocular (Tonometría)

Tonometría de aplanación de Goldmann

- **Método estándar (“gold standard”)** para medir la PIO.
- Requiere fluoresceína y anestesia tópica.
- Valores normales: **10–21 mmHg**.
- Considerar la **paquimetría corneal**:
 - Córnea delgada → subestima la PIO.
 - Córnea gruesa → sobreestima la PIO.

Tonometría no contact (aire)

- Utilizada en tamizaje.
- Menor precisión, pero útil en APS.

Tonometría de rebote (Icare®)

- Portátil, sin anestesia.
- Ideal para pacientes pediátricos o no cooperadores.

Interpretación práctica:

- Variaciones >3 mmHg entre ambos ojos $\rightarrow$ sospechosa.
 - PIO >21 mmHg $\rightarrow$ derivar a oftalmología.
 - PIO “normal” no excluye glaucoma (recordar glaucoma normotensional).
-

4.2 Evaluación del nervio óptico (Oftalmoscopia y OCT)

Oftalmoscopia directa o con lente de 90D

- Permite observar **excavación papilar**.
- Evaluar:
 - Tamaño y forma de la papila.
 - Relación **excavación/disco (E/D)** $\rightarrow$ sospechosa si $>0,5$ o asimétrica $>0,2$ entre ojos.
 - Hemorragias en astilla o muescas del anillo neural.
 - Adelgazamiento del anillo neural inferior y superior (“ISNT rule” alterada).

OCT (Tomografía de coherencia óptica)

- Mide **grosor de la capa de fibras nerviosas (RNFL)** y del complejo ganglionar macular.
 - Permite detectar **daño estructural precoz**, incluso antes de alteraciones en campimetría.
 - Reporta mapas de desviación del espesor de la RNFL y comparación con bases normativas.
 - Fundamental en seguimiento y progresión del glaucoma.
-

4.3 Evaluación del ángulo iridocorneal (Gonioscopia)

Definición:

Examen con lente especial (de Goldmann o Zeiss) que permite visualizar el ángulo entre la córnea y el iris, donde se localiza la malla trabecular.

Objetivo:

Determinar si el **ángulo está abierto o cerrado**, clave para diferenciar GPAA de GPAC.

Clasificación de Shaffer:

Grado	Descripción	Riesgo de cierre
4	Ángulo abierto ($\geq 35^\circ$)	Nulo
3	Moderadamente abierto (25–35°)	Bajo
2	Estrecho (20°)	Moderado
1	Muy estrecho (10°)	Alto
0	Cerrado (0°)	Máximo

Hallazgos:

- Pigmento en la malla trabecular.
- Sinequias anteriores periféricas.
- Neovascularización (en glaucomas secundarios).

4.4 Evaluación funcional (Campimetría)

Campimetría automatizada (Humphrey o Octopus)

- Evalúa la **sensibilidad retiniana** punto a punto.
- Detecta escotomas típicos del glaucoma:
 - Escotoma paracentral.

- Escotoma arcuato de Bjerrum.
- Defecto nasal en escalón (“step”).
- Constricción concéntrica en etapas avanzadas.

Interpretación:

- Comparar con valores normales por edad.
- Confirmar defectos en al menos dos campos consecutivos.
- Correlacionar con daño estructural en OCT.

Campimetría manual (Goldmann)

- Útil en casos de baja visión o niños.
- Permite detección cualitativa de defectos.

4.5 Paquimetría corneal

- Mide el espesor central corneal (en micras).
- Córneas delgadas ($<520\ \mu\text{m}$) se asocian a **mayor riesgo de progresión** del glaucoma.
- Ajusta la interpretación de la PIO medida.

4.6 Criterios diagnósticos según MINSAL (2022)

Diagnóstico confirmado de glaucoma si existen **al menos 2 de los 3 criterios siguientes**:

1. **PIO elevada persistente ($>21\ \text{mmHg}$)** o evidencia de progresión estructural/funcional.
2. **Daño estructural del nervio óptico**: excavación papilar $>0,5$ o asimétrica $>0,2$, adelgazamiento del anillo neural, hemorragias en astilla.

3. **Defecto funcional del campo visual** compatible con daño glaucomatoso (escotoma nasal, arcuato, Bjerrum).
-

5. Tamizaje del glaucoma en atención primaria (según MINSAL Chile)

5.1 Población objetivo

- Personas **≥40 años**.
- Grupos de riesgo:
 - Antecedente familiar de glaucoma.
 - Miopía o hipermetropía alta.
 - Diabetes mellitus.
 - Uso crónico de corticoides.
 - Córnea delgada o PIO elevada previa.

5.2 Exámenes recomendados en APS

- **Tonometría no contact.**
- **Evaluación del reflejo rojo y papila óptica con oftalmoscopio.**
- **Derivación a oftalmología si:**
 - Excavación >0,5 o asimetría >0,2.
 - PIO >21 mmHg.
 - Sospecha de campo visual reducido o antecedentes familiares positivos.

5.3 Frecuencia de control

Riesgo

Intervalo de tamizaje

Bajo (<40 años sin factores)	Cada 5 años
------------------------------	-------------

Moderado (≥40 años sin factores)	Cada 2 años
----------------------------------	-------------

Alto (≥40 años + factores)	Anual
----------------------------	-------

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa	Pronóstico
Pérdida irreversible del campo visual	Daño del nervio óptico	Irreversible
Ceguera bilateral	Glaucoma avanzado no tratado	Evitable con detección precoz
Errores diagnósticos	Falta de correlación estructural-funcional	Reversible si se detecta a tiempo
Hipertensión ocular no controlada	Falta de seguimiento	Riesgo alto de progresión a glaucoma

El pronóstico depende del **momento del diagnóstico** y de la **adherencia al control**.

Si se detecta precozmente, la pérdida visual puede detenerse o estabilizarse por completo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **El diagnóstico de glaucoma se basa en la correlación entre estructura y función.**
 2. **Tonometría de Goldmann** es el estándar de oro para medir la PIO.
 3. **Gonioscopía** diferencia glaucoma de ángulo abierto vs cerrado.
 4. **OCT detecta daño estructural antes del campo visual.**
 5. **Campimetría detecta pérdida funcional confirmatoria.**
 6. **Córneas delgadas subestiman la PIO → riesgo de diagnóstico tardío.**
 7. **Tamizaje sistemático desde los 40 años** es fundamental en APS (GES MINSAL).
-

Errores comunes

- Diagnosticar glaucoma solo por PIO elevada sin daño papilar.
 - Ignorar diferencias de excavación entre ambos ojos.
 - No medir la PIO en pacientes diabéticos o con antecedentes familiares.
 - Interpretar una campimetría anormal aislada sin repetirla.
 - Omitir la gonioscopía antes de definir el tipo de glaucoma.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El glaucoma se diagnostica correlacionando **PIO, daño estructural y campo visual.**
2. **Tonometría de Goldmann** es el método más confiable para medir la PIO.
3. **Gonioscopía** diferencia entre ángulo abierto y cerrado.
4. **OCT** permite detectar daño precoz del nervio óptico antes de la pérdida funcional.
5. **Campimetría automatizada** confirma y cuantifica los defectos visuales.
6. **Tamizaje anual desde los 40 años** en población de riesgo es esencial.

7. La **detección precoz y seguimiento regular** son la clave para evitar ceguera irreversible.